

EC : PROJET D'APPLICATION EN DATA MINING

Niveau/Spécialité : MASTER/IG/ID

UFR : ENEAM/UAC

Année académique : 2025-2026

Concevoir une application graphique en PYTHON ou en JAVA, relative à l'un des 2 systèmes suivants de Data Mining : Système d'analyse de sentiments et d'opinions, système de recommandation.

1) Analyse de sentiments et des opinions dans les réseaux sociaux

Les principales applications des analyses de sentiments et de l'extraction d'opinions :

- **Achat de produits ou de services:** lorsque vous décidez d'acheter des produits ou des services, prendre des décisions précises n'est plus un travail difficile. Grâce à cette méthode, les individus peuvent évaluer les opinions et les expériences des autres concernant tous les produits et services et comparer les marques concurrentes
- **Amélioration de la qualité du produit ou du service:** grâce à l'exploration d'opinions et à l'analyse des sentiments, les fabricants peuvent recueillir les opinions ainsi que les critiques positives concernant leurs produits ou services et ainsi améliorer la qualité de leurs services.
- **Recherche marketing:** les résultats des analyses de sentiment peuvent être utilisés à des fins d'étude de marché. Grâce à des méthodes d'analyse des sentiments, les tendances récentes des clients concernant des produits ou services particuliers peuvent être examinées. De même, les attitudes actuelles du public à l'égard des nouvelles politiques de l'État peuvent également être facilement examinées.
- **Systèmes de recommandation:** Grâce à la classification des opinions des individus comme positives ou négatives, le système peut déterminer laquelle est recommandée et laquelle ne l'est pas.
- **Supervision des réseaux sociaux:** la supervision des sites d'information, des articles de blogs ainsi que des réseaux sociaux est simplifiée grâce à des analyses de sentiment. L'exploration d'opinions et l'analyse des sentiments sont capables de détecter les mots arrogants, surchauffés, incitant à la haine, jurons utilisés dans les e-mails, les blogs ou les sites d'informations de manière automatisée.
- **Détection d'opinion Spam:** Comme Internet est également accessible à tout le monde, n'importe qui peut télécharger n'importe quoi sur Internet. Cela

signifie la probabilité que le contenu soit du spam augmente de jour en jour. Les particuliers pourraient télécharger du contenu de spam dans le but d'induire les gens en erreur. L'exploration d'opinions ainsi que les analyses de sentiment sont capables de classer le contenu Internet en spam et en non spam.

- **Élaboration de politiques:** en utilisant des analyses de sentiment, les décideurs politiques sont en mesure de prendre en considération les perspectives des citoyens concernant certaines politiques et ces connaissances peuvent être utilisées pour créer de nouvelles politiques en faveur des citoyens.
- **Prise de décision:** les opinions et les expériences du public sont des facteurs très utiles lors de la prise de décisions. Les sites de réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook ne sont pas des sources de données publiques à grande échelle à traiter légèrement. Le public les utilise pour révéler ses opinions et ses sentiments sur plusieurs sujets. L'utilisation d'analyses de sentiment sur les avis et leur classification automatique en classes positives, négatives ou neutres peut offrir des données cruciales aux entreprises sous la forme d'études de marché.

Les approches de l'analyse des sentiments peuvent être divisées en 2 grandes catégories : l'approche basée sur le Machine Learning et l'approche basée sur le lexique.

- L'approche basée sur le Machine Learning combine des algorithmes de Machine Learning connus avec des fonctionnalités linguistiques
- L'approche basée sur le lexique quant à elle fait recours à des collections de termes de sentiments connus et compilés. Ces collections sont appelés « lexiques de sentiments »

NB

L'application à proposer devrait permettre d'analyser des phrases isolées, des textes ainsi que des données en provenance des réseaux sociaux, en **Français**

2) Systèmes de recommandation de services et de produits

Qu'est-ce qu'un système de recommandation :

Un système de recommandation propose des éléments (items) d'un catalogue à des utilisateurs (users).

Les utilisateurs sont presque toujours des personnes.

Les éléments peuvent être de différentes natures :

- Commerciale : produits à vendre
- Culturelle : films, chansons, presse

- professionnelle : articles scientifiques
- etc.

Parmi les méthodes de recommandation on note:

- les méthodes de filtrage collaboratif
- les méthodes de filtrage par le contenu
- les méthodes hybrides
- etc.

Quelques exemples de sites dotés de systèmes de recommandation :

- Amazon (livres),
- Netflix (films),
- Google Actualités (news),
- Youtube (vidéo en ligne),
- etc

Modélisation du problème :

De très nombreuses approches existent.

Les deux plus importantes: "prédiction" et "classement"

- Prédiction
On cherche à prédire l'évaluation qu'un utilisateur donnerait à un élément
Avec n items et m users, on a une matrice $m \times n$
Les données d'apprentissages ont les cases remplies,
On cherche à remplir les cases vides
- Classement
On ne cherche plus l'évaluation d'un élément par une personne
On détermine les k éléments les plus intéressants (top- k)
Seul l'ordre compte (pas les écarts entre éléments)
On peut utiliser une modélisation "prédiction" puis trier, pour faire un classement